

强化训练

1. (2023 · 全国模拟 · ★)

在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $AA_1=2$ ，其外接球的体积为 36π ，则此长方体的表面积为 ()

- A. 34 B. 64
C. $4\sqrt{17}+17$ D. $8\sqrt{17}+34$

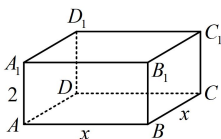
1. B

解析：如图，求表面积还差正方形 $ABCD$ 的边长，已知外接球半径，可由 $R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 求该边长，

由题意，长方体外接球的体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3=36\pi \Rightarrow R=3$ ，

设 $AB=BC=x$ ，则 $R=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+x^2+4}=3$ ，解得： $x=4$ ，

所以长方体的表面积 $S=2x^2+4\times 2x=2x^2+8x=64$ 。



2. (2023 · 天津模拟 · ★☆)

若正三棱锥 $S-ABC$ 的三条侧棱两两垂直，且侧棱长为 1，则此三棱锥的外接球的表面积为 ()

- A. π B. 3π C. 6π D. 9π

2. B

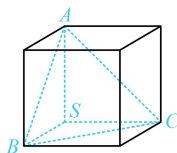
解析：由三条侧棱两两垂直识别出可按长方体模型处理，

将正三棱锥 $S-ABC$ 放入长方体如图，由题意，

$SA=SB=SC=1$ ，故其外接球半径 $R=\frac{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

长方体和三棱锥有相同的外接球，

所以三棱锥 $S-ABC$ 的外接球的表面积 $S=4\pi R^2=3\pi$ 。



3. (★★)

已知 A, B, C, D 在同一球面上， $AB \perp$ 平面 BCD ， $BC \perp CD$ ，若 $AB=3$ ， $AC=\sqrt{13}$ ， $BD=\sqrt{7}$ ，则该球的体积是_____。

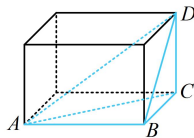
3. $\frac{32\pi}{3}$

解析：由 $\begin{cases} BC \perp CD \\ AB \perp \text{平面} BCD \end{cases}$ 可发现有直角三角形和过其顶点的垂线段，故可按长方体模型处理，

如图， $BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=2$ ， $CD=\sqrt{BD^2-BC^2}=\sqrt{3}$ ，

所以外接球的半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2} = 2$,

$$\text{体积 } V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32\pi}{3}.$$



4. (2014 · 大纲卷 · ★★)

正四棱锥的顶点都在同一球面上, 若该棱锥的高为 4, 底面边长为 2, 则该球的表面积为 ()

- A. $\frac{81\pi}{4}$ B. 16π C. 9π D. $\frac{27\pi}{4}$

4. A

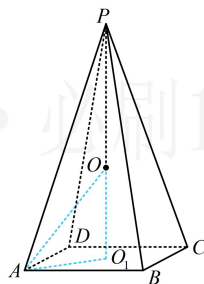
解析: 正四棱锥可按内容提要 3 的圆锥模型处理, 只需到如图所示的 $\triangle AOO_1$ 中用勾股定理建立方程求 R ,

由题意, $PO_1 = 4$, $AB = 2 \Rightarrow AO_1 = \sqrt{2}$,

设外接球的半径为 R , 则 $OA = OP = R$, $OO_1 = 4 - R$,

在 $\triangle OAO_1$ 中, $AO_1^2 + OO_1^2 = OA^2$, 所以 $2 + (4 - R)^2 = R^2$,

解得: $R = \frac{9}{4}$, 故球 O 的表面积 $S = 4\pi R^2 = \frac{81\pi}{4}$.



5. (2023 · 河南郑州模拟 · ★★)

已知圆柱的高为 2, 侧面积为 4π , 若该圆柱的上、下底面圆周都在某球的球面上, 则该球的体积为 ()

- A. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ B. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$
C. $4\sqrt{2}\pi$ D. $4\sqrt{3}\pi$

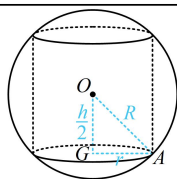
5. A

解析: 圆柱外接球问题, 用核心方程 $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$ 处理,

如图, 圆柱的高 $h = 2$, 侧面积 $S = 2\pi rh = 4\pi$, 所以 $r = 1$,

从而球 O 的半径 $R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2} = \sqrt{2}$,

故球 O 的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$.



6. (2023 · 全国乙卷 · ★★★★★)

已知点 S, A, B, C 均在半径为 2 的球面上, $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形, $SA \perp$ 平面 ABC , 则 $SA =$ _____.

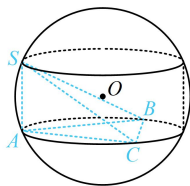
6. 2

解析: 有线面垂直, 且 $\triangle ABC$ 是等边三角形, 属外接球的圆柱模型, 核心方程是 $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$,

如图, 圆柱的高 $h = SA$, 底面半径 r 即为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径, 所以 $r = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = \sqrt{3}$,

由题意, 球的半径 $R = 2$, 因为 $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$,

所以 $3 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = 4$, 解得: $h = 2$, 故 $SA = 2$.



7. (2023 · 河南模拟 · ★★★★★)

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 6 的等边三角形, D 是 AB 的中点, DC_1 与平面 ABC 所成角的正切值为 1, 则三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的外接球的表面积为 ()

A. 75π B. 68π C. 60π D. 48π

7. A

解析: 直三棱柱只有底面边长, 没有高, 但高可求, 故先由已知条件求高,

如图 1, 因为 $\triangle ABC$ 是边长为 6 的正三角形,

所以 $CD = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$,

又 $ABC - A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 所以 $CC_1 \perp$ 平面 ABC ,

故 $\angle CDC_1$ 即为直线 DC_1 与平面 ABC 所成的角,

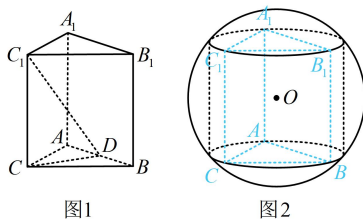
由题意, $\tan \angle CDC_1 = \frac{CC_1}{CD} = 1$, 所以 $CC_1 = CD = 3\sqrt{3}$,

直三棱柱外接球问题可按内容提要第 2 点②的圆柱模型处理, 如图 2, 模型的核心方程是 $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2$,

由题意, $\triangle ABC$ 的外接圆半径 $r = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = 2\sqrt{3}$,

圆柱的高 $h = CC_1 = 3\sqrt{3}$, 所以 $R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$,

故外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = 75\pi$.



8. (2023 · 山东烟台模拟 · ★★★★★)

圆锥的侧面积为 $4\sqrt{3}\pi$ ，高为 $2\sqrt{2}$ ，若圆锥可在某球内自由运动，则该球体积的最小值为 ()

- A. $8\sqrt{2}\pi$ B. 8π C. 9π D. $9\sqrt{2}\pi$

8. D

解析：满足题意的最小的球即为该圆锥的外接球，要计算该球的半径，需要由 $\triangle AOO_1$ 的三边满足勾股定理建立方程，下面先由已知条件求解圆锥的参数，

设圆锥的底面半径为 r ，母线长为 l ，由题意，圆锥的高 $h = 2\sqrt{2}$ ，侧面积 $S = \pi rl = 4\sqrt{3}\pi$ ，所以 $rl = 4\sqrt{3}$ ①，

又 $r^2 + h^2 = l^2$ ，结合 $h = 2\sqrt{2}$ 可得 $r^2 + 8 = l^2$ ②，

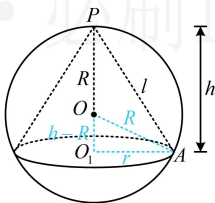
联立①②解得： $l = 2\sqrt{3}$ ， $r = 2$ ，

如图，设圆锥的外接球半径为 R ，

则 $OO_1 = PO_1 - OP = 2\sqrt{2} - R$ ，在 $\triangle AOO_1$ 中，

$OO_1^2 + AO_1^2 = OA^2$ ，所以 $(2\sqrt{2} - R)^2 + 4 = R^2$ ，

解得： $R = \frac{3}{\sqrt{2}}$ ，故球 O 的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 9\sqrt{2}\pi$ 。



9. (2018 · 新课标III卷 · ★★★★★)

设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点， $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $9\sqrt{3}$ ，则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 ()

- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$
C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

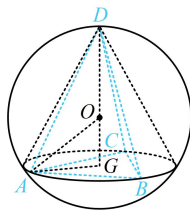
9. B

解析：如图，当三棱锥体积最大时，应为正三棱锥，可按圆锥模型处理，方法是到 $\triangle AOG$ 中用勾股定理计算有关量，下面先算 $\triangle ABC$ 的外接圆半径 r ，

设 $\triangle ABC$ 边长为 a ，则 $\frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3} \Rightarrow a = 6$ ，

由正弦定理， $\frac{6}{\sin 60^\circ} = 2r \Rightarrow r = 2\sqrt{3} \Rightarrow OG = \sqrt{R^2 - r^2} = 2$ ，

所以 $(V_{D-ABC})_{\max} = \frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times (2 + 4) = 18\sqrt{3}$ 。



10. (2021 · 天津卷 · ★★★★★)

两个圆锥的底面是一个球的同一截面，顶点均在球面上，若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$ ，两个圆锥的高之比为1:3，则

这两个圆锥的体积之和为 ()

- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

10. B

解析：如图，设球 O 的半径为 R ， G 为圆锥的底面圆心，

则球 O 的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32\pi}{3} \Rightarrow R = 2 \Rightarrow AB = 4$ ，

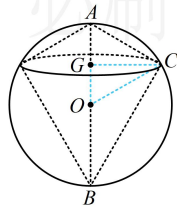
要求圆锥的体积之和，需要算出底面半径，可在 $\triangle OGC$ 中由勾股定理计算，下面先求 OG ，

由题意， $AG:BG=1:3$ ，所以 $AG = \frac{1}{4}AB = 1$ ，

故 $OG = AO - AG = 1$ ， $GC = \sqrt{OC^2 - OG^2} = \sqrt{3}$ ，

所以两个圆锥的体积之和为

$$\frac{1}{3}\pi GC^2(AG + BG) = \frac{1}{3}\pi GC^2 \cdot AB = \frac{1}{3}\pi \times (\sqrt{3})^2 \times 4 = 4\pi.$$



11. (2022 · 安徽模拟 · ★★★★★☆)

在正三棱锥 $S-ABC$ 中， $AB=BC=CA=6$ ， D 是 SA 的中点，若 $SB \perp CD$ ，则该三棱锥的外接球的表面积是_____.

11. 54π

解析： $SB \perp CD$ 怎么翻译？若知道正三棱锥对棱垂直的性质，则可结合它推出线面垂直，下面先证明一下，

如图 1，取 AC 中点 E ，连接 SE ， BE ，则 $SE \perp AC$ ，

$BE \perp AC$ ，所以 $AC \perp$ 平面 SBE ，故 $SB \perp AC$ ，

又 $SB \perp CD$ ，所以 $SB \perp$ 平面 SAC ，故 $SB \perp SA$ ，

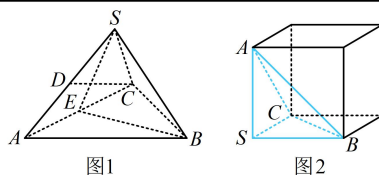
而正三棱锥三个侧面全等，所以 SA ， SB ， SC 两两垂直，

有共顶点的两两垂直的棱，可按长方体模型处理，

因为 $AB=BC=CA=6$ ，所以 $SA=SB=SC=3\sqrt{2}$ ，

如图 2，外接球半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{SA^2 + SB^2 + SC^2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$ ，

所以外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = 54\pi$ 。



【反思】本题放在这里，是希望没做出来的同学记住正三棱锥的性质. ①正三棱锥的对棱垂直，值得熟悉；②有时模型会隐藏在条件中，需要我们用所给条件作出一些推理才能发现模型特征.

12. (2024 · 福建模拟 · ★★★★★)

已知圆台 O_1O_2 的高为 6, AB , CD 分别为上、下底面的一条直径, 且 $AB=4$, $CD=8$, 则圆台 O_1O_2 的体积为____; 若 A , B , C , D 四点不共面, 且它们都在同一个球面上, 则该球的表面积为_____.

12. 56π ; 80π

解析: 由题意, 圆台 O_1O_2 的上、下底面半径分别为 2 和 4, 所以其上底面积 $S_1=4\pi$, 下底面积 $S_2=16\pi$,

又圆台 O_1O_2 的高 $h=6$, 所以该圆台的体积 $V=$

$$\frac{1}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2})h=\frac{1}{3}(4\pi+16\pi+\sqrt{4\pi\times 16\pi})\times 6=56\pi;$$

可以想象, A , B , C , D 四点所在的球面即为圆台的外接球面. 圆台比较“瘦高”, 猜测球心在圆台内部, 如图, 在圆台的外接球模型中, 常抓住图中的 $OA=OC$ 来建立方程, 求解需要的量,

设该圆台的外接球球心为 O , $OO_2=x(0\leq x<6)$,

则 $OO_1=6-x$, 在 $\triangle OO_1A$ 中, $OA^2=OO_1^2+O_1A^2$

$$=(6-x)^2+2^2=(6-x)^2+4,$$

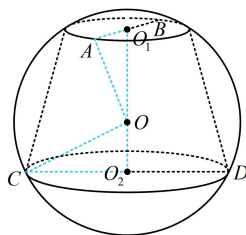
在 $\triangle OO_2C$ 中, $OC^2=OO_2^2+O_2C^2=x^2+4^2=x^2+16$,

由图可知, $OA=OC$, 所以 $(6-x)^2+4=x^2+16$,

解得: $x=2$, 满足 $0\leq x<6$, 所以前面的猜想正确,

球心在圆台内部, 球 O 的半径 $R=OC=\sqrt{x^2+16}=2\sqrt{5}$,

所以球 O 的表面积 $S=4\pi R^2=4\pi\times (2\sqrt{5})^2=80\pi$.



13. (2022 · 福建模拟 · ★★★★★)

若正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各顶点都在表面积为 65π 的球 O 的球面上, $AB=4\sqrt{3}$, $A_1B_1=2\sqrt{3}$, 则正三棱台的高为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 4 C. $\sqrt{3}$ 或 3 D. 3 或 4

13. D

解析: 球 O 的表面积 $S=4\pi R^2=65\pi\Rightarrow R=\frac{\sqrt{65}}{2}$,

$$A_1B_1=2\sqrt{3}\Rightarrow \text{上底面外接圆半径 } l_{A_1}=\frac{2\sqrt{3}}{2}\times \frac{\sqrt{3}}{3}=1,$$

$$AB = 4\sqrt{3} \Rightarrow \text{下底面外接圆半径 } KA = 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = 4,$$

高没定，无法判断球心在棱台内部还是外部，故需讨论，

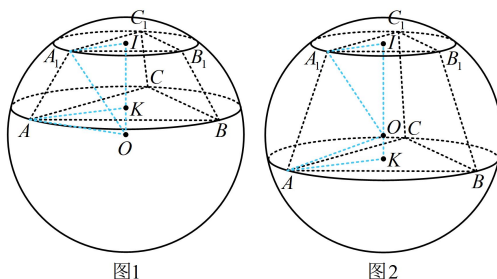
$$\text{若为图 1, 则 } IK = OI - OK = \sqrt{OA_1^2 - IA_1^2} - \sqrt{OA^2 - KA^2}$$

$$= \sqrt{\frac{65}{4}} - 4 - \sqrt{\frac{65}{4}} - 16 = 3;$$

$$\text{若为图 2, 则 } IK = OI + OK = \sqrt{OA_1^2 - IA_1^2} + \sqrt{OA^2 - KA^2}$$

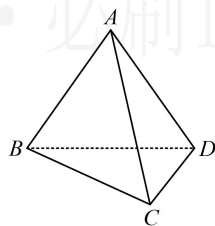
$$= \sqrt{\frac{65}{4}} - 4 + \sqrt{\frac{65}{4}} - 16 = 4;$$

综上所述，正三棱台的高为 3 或 4.



14. (2023 · 贵州贵阳模拟 · ★★★★★)

如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ， $\triangle BCD$ 是边长为 6 的等边三角形， $AB = AD = 3\sqrt{3}$ ，则该几何体的外接球表面积为_____.



14. $\frac{105\pi}{2}$

解析：没有线面垂直、侧棱长相等，不便套用模型，注意到 $\triangle BCD$ 的外心好找，故考虑内容提要中的通法，

如图，过 $\triangle BCD$ 的外心 G 作垂直于平面 BCD 的直线，

则球心 O 在该直线上，取 BD 中点 I ，连接 AI ，

因为 $AB = AD = 3\sqrt{3}$ ， $BI = 3$ ，所以 $AI \perp BD$ ，

且 $AI = \sqrt{AB^2 - BI^2} = 3\sqrt{2}$ ，结合平面 $ABD \perp$ 平面 BCD

可得 $AI \perp$ 平面 BCD ，所以 $AI \parallel OG$ ，

$$\text{作 } OH \perp AI \text{ 于 } H, \text{ 则 } OH = IG = \frac{1}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3},$$

要求外接球半径，可先设 OG ，利用 $OA = OB$ 来建立方程， OA ， OB 分别在 $\triangle AHO$ 和 $\triangle BGO$ 中计算，

设 $OG = x$ ，则 $HI = x$ ， $AH = AI - HI = 3\sqrt{2} - x$ ，

$$\text{所以 } OA = \sqrt{AH^2 + OH^2} = \sqrt{(3\sqrt{2} - x)^2 + 3},$$

$$\text{又 } BG = \frac{2}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3},$$

所以 $OB = \sqrt{BG^2 + OG^2} = \sqrt{12 + x^2}$ ，由 $OA = OB$ 可得

